

 Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Instituto de Matemáticas Cursos de Servicios para Ude@		
Tiempo para la realización de la prueba: 2 Horas		Calificación
Nombre:		Documento:
Parcial 4 Cálculo Vectorial	Valor:25 %	Sede:
Profesor:	Grupo:	Fecha:

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS DEL ENCABEZADO DEL EXAMEN

La interpretación del exámen hace parte de la evaluación, por tal motivo no se responden preguntas durante la realización de la prueba. Se permite el uso de calculadora no programable. El uso de cualquier otro dispositivo electrónico como celulares, tablets, smartwatch, etc, además de notas de clase, tablas de fórmulas, apuntes, libros, etc; implicará la anulación de la prueba. **Los procedimientos empleados para hallar las respuestas a los ejercicios deben quedar registrados en esta hoja, ordenados y legibles para el profesor. NO SE ACEPTAN HOJAS ADICIONALES.** Respuestas sin justificación o no legibles se califican con cero.

LEA CUIDADOSAMENTE CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS

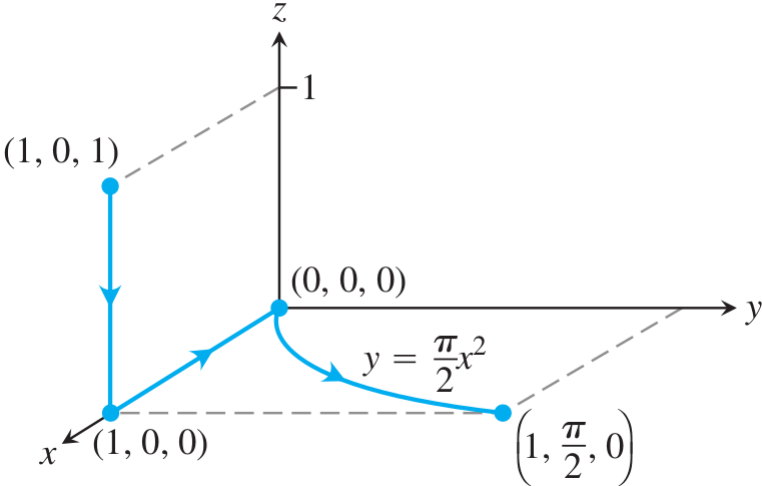
1.

25 pts

 Considere el campo vectorial $\mathbf{F} = (e^x \cos y + yz)\mathbf{i} + (xz - e^x \sin y)\mathbf{j} + (xy + z)\mathbf{k}$.
- a) (6) Demuestre que $\mathbf{F}$ es conservativo en $\mathbb{R}^3$.

b) (12) Encuentre una función escalar $f(x, y, z)$ tal que $\nabla f = \mathbf{F}$.

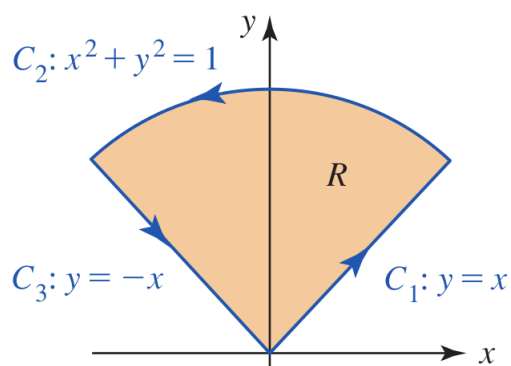
c) (7) Use el resultado anterior para calcular la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$; donde C es la curva que sigue la trayectoria dada en la figura (desde $(1, 0, 1)$ hasta $(1, \pi/2, 0)$).



2. 25 pts Use el Teorema de Green para calcular el trabajo, $W = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, realizado por el campo de fuerza

$$\mathbf{F} = (-16y + \sin x^2)\mathbf{i} + (4e^y + 3x^2)\mathbf{j}$$

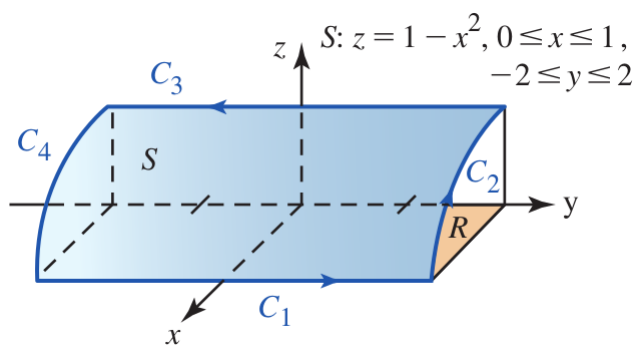
que actúa a lo largo de la curva cerrada simple $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$ de la figura.



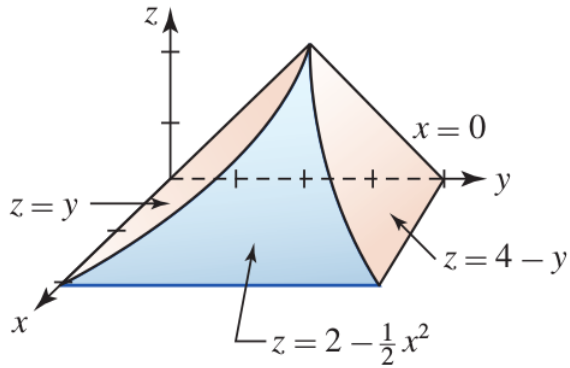
3. 25 pts Use el teorema de Stokes para calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (xy)\mathbf{i} + (yz)\mathbf{j} + (xz)\mathbf{k}$$

y $C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4$ es la curva de la figura.



4. 25 pts Use el Teorema de la Divergencia para calcular el flujo del campo $\mathbf{F}$ que sale a través de la superficie S $\left(\text{flujo} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS\right)$; donde $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} + 5y^2\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ y S es la superficie que encierra a la región acotada por $z = y$, $z = 4 - y$, $z = 2 - \frac{1}{2}x^2$, $x = 0$ y $z = 0$ (ver la figura¹).



¹**Sugerencia:** escriba la integral triple en el orden de integración $dx dy dz$.